National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 9 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 1.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 2.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบโดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 - 35)

1. จากปฏิกิริยาเคมี KOH + HCl -----> KCl + H_2O สารใดเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยา และคือปฏิกิริยาใด

   1. KOH , ปฏิกิริยารีดอกซ์
   2. HCl , ปฏิกิริยาสะเทิน
   3. KCl และ KOH , ปฏิกิริยาสะเทิน
   4. KOH และ HCl , ปฏิกิริยาสะเทิน
   5. KOH และ HCl , ปฏิกิริยารีดอกซ์

2. ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง**เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

   1. อุณหภูมิต่ำ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็ว
   2. การลดพื้นที่ผิวของสาร จะช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น
   3. สารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นมาก จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ช้าลง
   4. สมบัติของสารตั้งต้นที่เป็นสารไวไฟ ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
   5. การเติมสารจำพวกอินฮิบิเตอร์จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

3. ข้อใดคือ**ผลต่าง**ของค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำมวล 12 กรัม อุณหภูมิ 20 °c เป็นไอน้ำทั้งหมด กับค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำแข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 0 °c เป็นน้ำอุณหภูมิ 50 °c

   1. 370 2. 540 3. 940 4. 1,920 5. 2,060

4. สายลับ 4 คนแฝงตัวเข้าไปสอดแนมหาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์อาวุธลับของ 4 ประเทศ ในระหว่างการประชุมคืนหนึ่งสายลับทั้ง 4 คนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิในการเก็บอาวุธไว้ดังนี้

   ประเทศ A วัดอุณหภูมิได้ -54 องศาเซลเซียส **ประเทศ B** วัดอุณหภูมิได้ 5 องศาฟาเรนไฮต์
   ประเทศ C วัดอุณหภูมิได้ -24 องศาโรเมอร์ **ประเทศ D** วัดอุณหภูมิได้ 286 องศาเคลวิน

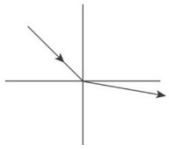
   ข้อใดเรียงลำดับอุณหภูมิในการเก็บอาวุธของทั้ง 4 ประเทศจากอุณหภูมิ**สูงสุดไปต่ำสุด**ได้**ถูกต้อง**

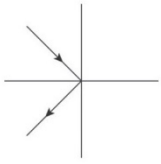
   1. A > B > C > D
   2. D > C > B > A
   3. B > D > C > A
   4. D > B > C > A
   5. A > C > D > B

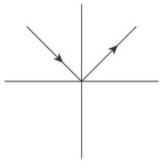
5. กระติกน้ำร้อนเครื่องหนึ่งสามารถต้มน้ำมวล 50 กรัม ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 25 °c เป็น 90 °c ได้ในเวลา 4 นาที กระติกน้ำร้อนเครื่องนี้มีกำลังในการทำงานหน่วยจูลต่อวินาทีหรือวัตต์เป็นเท่าไหร่

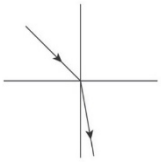
   1. 56.875 W.
   2. 3,250 W.
   3. 13,650 W.
   4. 6,825 W.
   5. 27,300 W.

6. ข้อใดเป็นภาพแสดงการหักเหของแสงที่เดินทางจากแท่งพลาสติกไปยังอากาศ

   1 

   2. 

   3. 

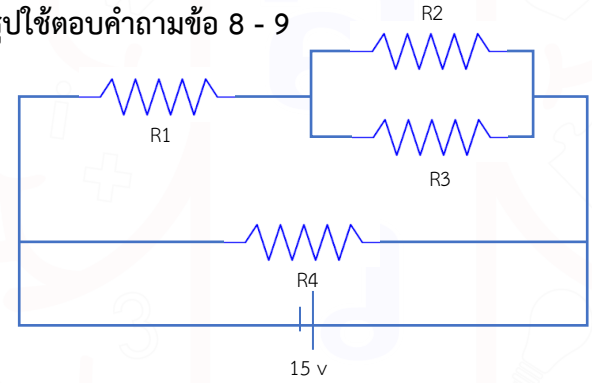
   4 

   5. ไม่มีข้อถูก

7. ลิซ่านำขวดน้ำวางไว้หน้ากระจกเว้าห่างจากกระจกเป็นระยะทาง 25 เซนติเมตร หากกระจกนี้มีจุดศูนย์กลางความโค้งเป็น 40 เซนติเมตร และขวดน้ำมีขนาด 50 เซนติเมตร จงหาระยะภาพ, ขนาดภาพ, ชนิดภาพ และกำลังขยายของภาพที่เกิดขึ้น

ข้อ	ระยะภาพ	ขนาดภาพ	ชนิดภาพ	กำลังขยายของภาพ
1.	120	250	ภาพจริง	5
2.	100	200	ภาพจริง	4
3.	80	175	ภาพจริง	3.5
4.	100	250	ภาพเสมือน	5
5.	120	200	ภาพเสมือน	4

จากวงจรไฟฟ้าดังรูปใช้ตอบคำถามข้อ 8 - 9



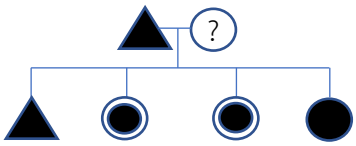
8. จงหาค่ากระแสไฟฟ้ารวมของวงจรนี้ เมื่อให้ความต้านทานของ R1 , R2 , R3 และ R4 เป็น 6 โอห์ม , 12 โอห์ม , 36 โอห์ม และ 10 โอห์ม ตามลำดับ

1. 1.00 แอมแปร์ 2. 1.67 แอมแปร์ 3. 2.33 แอมแปร์
4. 2.50 แอมแปร์ 5. 3.00 แอมแปร์

9. จงหาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน R2 เมื่อให้ความต้านทานของ R1 , R2 , R3 และ R4 เป็น 6 โอห์ม , 12 โอห์ม , 36 โอห์ม และ 10 โอห์ม ตามลำดับ

1. 1.50 โวลต์ 2. 3.00 โวลต์ 3. 6.00 โวลต์
4. 7.25 โวลต์ 5. 9.00 โวลต์

10. โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) หรือโรคเลือดออกง่าย เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งถ่ายทอดผ่านยีนด้อยบนโครโมโซม X จากพงศาวลีของครอบครัวนี้ จีโนไทป์ของแม่ควรเป็นแบบใด กำหนดให้แอลลีลการเป็นโรคฮีโมฟีเลียคือ H และแอลลีลการไม่เป็นโรคฮีโมฟีเลียคือ h





1. X^HX^H 2. X^HX^h 3. X^HY^h
4. Hh 5. Hh

11. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ หรือเทอร์เนอร์ซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโซมเพศซึ่งพบได้ในเพศหญิง มีโครโมโซมเพศขาดไป1โครโมโซม ส่งผลให้มีภาวะเป็นหมัน ไม่มีเต้านม ตัวเตี้ยและมีลักษณะเฉพาะคือคอเป็นแผง หากเด็กหญิงน้ำอิงเป็นคนปกติ และเด็กหญิงน้ำฟ้ามีภาวะเทอร์เนอร์ซินโดรม จำนวนโครโมโซมของทั้งสองควรเป็นแบบใดตามลำดับ

1. 42 + XX และ 42 + XO
2. 44 + XX และ 44 + XO
3. 42 + XY และ 42 + XO
4. 44 + XY และ 44 + XO
5. 46 + XY และ 46 + XO

12. โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนออโตโซม (Autosomal recessive) เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง จากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมียในครอบครัวหนึ่ง ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาว 2 คน และลูกชาย 1 คน พบว่ามีลักษณะดังนี้

พ่อ	แม่	ลูกคนที่ 1	ลูกคนที่ 2	ลูกคนที่ 3
ไม่เป็นโรค	ไม่เป็นโรค	ไม่เป็นโรค	ไม่เป็นโรค	เป็นโรค

ข้อใดสรุปเกี่ยวกับลักษณะของยีนและการถ่ายทอดโรคธาลัสซีเมียของครอบครัวนี้ได้**ถูกต้อง**

1. พ่อหรือแม่จะต้องมีคนที่มีคู่ยีนที่ปกติอย่างน้อย 1 คน
2. ลูกคนที่ 1 และ 2 จะเป็นพาหะทั้งคู่
3. ลูกทุกคนจะต้องได้รับยีนควบคุมโรคธาลัสซีเมียจากทั้งพ่อและแม่
4. ลูกคนที่ 3 อาจจะได้รับยีนที่เป็นโรคมาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย คนใดคนหนึ่ง
5. หากมีลูกคนที่ 4 จะมีโอกาสเป็นโรค 12.5 % หรือโอกาส 1 ใน 8

13. ข้าว ----> หนู ----> นกเค้าแมว ----> งู ----> คน หากผู้บริโภคลำดับสุดท้ายได้รับพลังงานจากการถ่ายทอดพลังงานมา 80 KJ ผู้บริโภคลำดับแรกได้รับพลังงานต่างกับผู้บริโภคลำดับที่ 2 เท่าใด

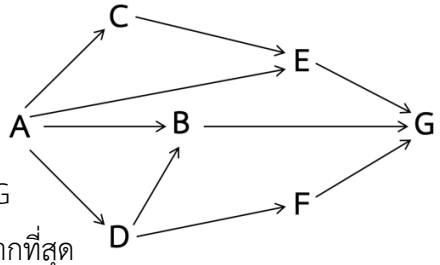
1. ผู้บริโภคลำดับแรกมากกว่าอยู่ 72,000 KJ
2. ผู้บริโภคลำดับแรกมากกว่าอยู่ 36,000 KJ
3. ผู้บริโภคลำดับแรกมากกว่าอยู่ 18,000 KJ
4. ผู้บริโภคลำดับ 2 มากกว่าอยู่ 72,000 KJ
5. ผู้บริโภคลำดับ 2 มากกว่าอยู่ 36,000 KJ

14. ข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต (community) ทั้งหมด

A กบบนใบบัว B ไลเคน C เห็ดบนฟางข้าว D แบคทีเรียในดิน

1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. A และ C
5. B และ D

15.จากภาพสายใยอาหาร ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**



1. สิ่งมีชีวิต A สามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. หากสิ่งมีชีวิต E มีจำนวนลดลง ประชากรของสิ่งมีชีวิต G จะเพิ่มขึ้น
3. ผู้บริโภคลำดับที่ 2 ในสายใยอาหารนี้ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต B, E, F และ G
4. หากมีการปนเปื้อนของสารเคมี สิ่งมีชีวิต G จะได้รับสารพิษสะสมมากที่สุด
5. ในสายใยอาหารนี้ประกอบด้วย 5 ห่วงโซ่อาหาร

16. รถเมล์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 36 เมตร/วินาที ขณะอยู่ห่างจากจุดหยุดรถเพื่อรับผู้โดยสาร 180 เมตร คนขับเหยียบเบรกเพื่อชะลอรถภายในเวลา 2 วินาที เมื่อรถชะลอตัวจะต้องลดความเร็วลงในอัตราเท่าใดจึงจะหยุดพอดีที่จุดหยุดรถ

1. 3 เมตร/วินาที
2. 6 เมตร/วินาที
3. 18 เมตร/วินาที
4. 3 เมตร/วินาที^{2}
5. 6 เมตร/วินาที^{2}

17. พ่อขับรถไปต่างจังหวัดด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเริ่มออกเดินทางเวลา 18.00 น. และถึงที่หมายเวลา 19.15 น. หากแม่ออกเดินทางเวลา 20.16 น. เพื่อขับไปยังสถานที่เดียวกันในเส้นทางเดียวกันและสภาพการจราจรที่ไม่ต่างกัน ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม่จะถึงที่หมายเวลาใด

1. 21.00 น.
2. 21.26 น.
3. 21.40 น.
4. 22.26 น.
5. 22.40 น.

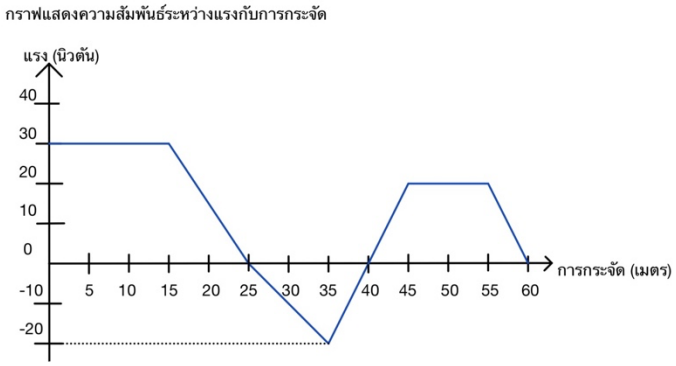
18. ยายสำโรงต้องการหาบผลไม้ไปขายที่ตลาดโดยคานหาบนั้นฝั่งหนึ่งจะหาบตะกร้าส้มและอีกฝั่งจะหาบตะกร้าแก้วมังกร หากคานหาบยาว 3 เมตร และตะกร้าส้มหนัก 4 Kg วางอยู่ปลายคานหาบ ตะกร้าแก้วมังกรหนัก 2 Kg วางถัดเข้ามาจากปลายคานหาบอีกด้าน 30 cm ยายสำโรงควรหาบคาน ณ ตำแหน่งใดจึงจะทำให้คานหาบสมดุล

1. ระยะจากปลายคานหาบฝั่งส้ม 180 cm
2. ระยะจากปลายคานหาบฝั่งแก้วมังกร 180 cm
3. ระยะจากปลายคานหาบฝั่งส้ม 90 cm
4. ระยะจากจุดแขวนตะกร้าแก้วมังกร 90 cm
5. ระยะจากจุดแขวนตะกร้าแก้วมังกร 180 cm

19. กานดาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาพลังงานที่เกิดจากการชนกันของวัตถุ 2 ชิ้นซึ่งมีมวลต่างกัน โดยวัตถุ A มีน้ำหนัก 180,000 นิวตันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 54 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะที่วัตถุ B มีมวล 15 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 75.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถามว่าวัตถุทั้ง 2 ชิ้นนี้มีพลังงานจลน์แตกต่างกันเท่าใด (กำหนดให้ค่า g = 10 m/s^2)

1. 2,025 J.
2. 1,282.5 J.
3. 3,307.5 J.
4. 5,332.5 J.
5. 4,050 J.

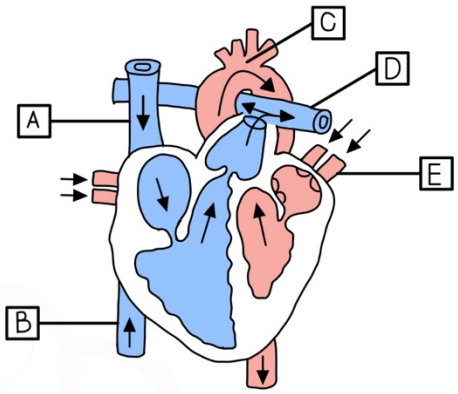
20. กราฟที่กำหนดให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุกับการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ จงหางานและกำลังที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่ของวัตถุให้มีระยะการกระจัด 60 เมตร โดยใช้เวลา 0.5 นาที



1. 15 w
2. 20 w
3. 25 w
4. 30 w
5. 35 w

21. ภาพที่กำหนดให้แสดงลักษณะและองค์ประกอบของหัวใจมนุษย์ ข้อใดสามารถจับคู่ชื่อเส้นเลือดและตัวอักษรภาษาอังกฤษได้**ถูกต้อง**

ข้อ	A	B	C	D	E
1.	Superior venacava	Inferior venacava	Aorta	Pulmonary artery	Pulmonary vein
2.	Aorta	Superior venacava	Inferior venacava	Pulmonary artery	Pulmonary vein
3.	Inferior venacava	Pulmonary vein	Superior venacava	Aorta	Pulmonary artery
4.	Superior venacava	Pulmonary artery	Aorta	Pulmonary vein	Inferior venacava
5.	Inferior venacava	Pulmonary vein	Aorta	Superior venacava	Pulmonary artery



22. สมองส่วนใดของมนุษย์หากถูกทำลายจะทำให้สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการคิด การคำนวณ รวมถึงความสามารถในการพูดและการรับรู้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ

1. Medulla oblongata
2. Thalamus
3. Hypothalamus
4. Cerebrum
5. Cerebellum

23. ข้อใดเรียงลำดับชั้นบรรยากาศของโลกจากชั้นล่างสุดซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ไปยังชั้นบนสุดซึ่งอยู่ติดกับอวกาศภายนอกได้**ถูกต้อง**

1. Exosphere > Mesosphere > Stratosphere > Ionosphere > Thermosphere
2. Mesosphere > Stratosphere > Thermosphere > Troposphere > Exosphere
3. Thermosphere > Troposphere > Mesosphere > Stratosphere > Ozonosphere
4. Troposphere > Stratosphere > Mesosphere > Thermosphere > Exosphere
5. Stratosphere > Mesosphere > Thermosphere > Troposphere > Exosphere

24. กายและพิมพ์ใจไปเที่ยวภูเขากับครอบครัวในวันหยุดแต่ทั้งสองพักค้างแรมคนละยอดเขา หากยอดเขาที่กายอยู่มีความดันบรรยากาศ 312 มิลลิเมตรปรอทส่วนยอดเขาที่พิมพ์ใจอยู่มีความดัน 387 มิลลิเมตรปรอท ยอดเขาทั้งสองมีความสูง**ต่างกัน**กี่เมตร

1. 825 เมตร
2. 872 เมตร
3. 945 เมตร
4. 1,025 เมตร
5. 1,120 เมตร

25. ดาวเรืองช่วยคุณครูเตรียมสารละลายด่างทับทิม ($KMnO_4$) โดยใช้ด่างทับทิมหนัก 45 กรัมละลายลงในน้ำ 900 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ในระหว่างนั้นดาวเรืองเผลอทำด่างทับทิมหกลงไปในสารละลายเพิ่มอีก 36 กรัม ถามว่าคุณครูจะต้องใส่น้ำเพิ่มลงไปในสารละลายดังกล่าวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่าเดิม

1. 900 cm^3
2. 840 cm^3
3. 795 cm^3
4. 735 cm^3
5. 720 cm^3

26. กิตติศักดิ์ต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงซึ่งมีความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน 1,250 cm^3 โดยใช้สารละลายเข้มข้นร้อยละ 80 โดยมวลต่อปริมาตร จงหาว่าเขาจะต้องแบ่งสารละลายเข้มข้นมากี่ cm^3 และต้องใส่น้ำเพิ่มอีกกี่ cm^3

1. ใช้สารละลายเข้มข้น 267.625 cm^3 และเติมน้ำลงไปอีก 982.375 cm^3
2. ใช้สารละลายเข้มข้น 390.625 cm^3 และเติมน้ำลงไปอีก 859.375 cm^3
3. ใช้สารละลายเข้มข้น 450.25 cm^3 และเติมน้ำลงไปอีก 799.25 cm^3
4. ใช้สารละลายเข้มข้น 582.225 cm^3 และเติมน้ำลงไปอีก 667.775 cm^3
5. ใช้สารละลายเข้มข้น 613.752 cm^3 และเติมน้ำลงไปอีก 636.248 cm^3

27. น้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด มีปริมาตร 2,000 cm^3 ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร นำมาเตรียมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ผสมน้ำส้มเข้มข้น 1 ขวด กับน้ำปริมาตร 2,000 cm^3

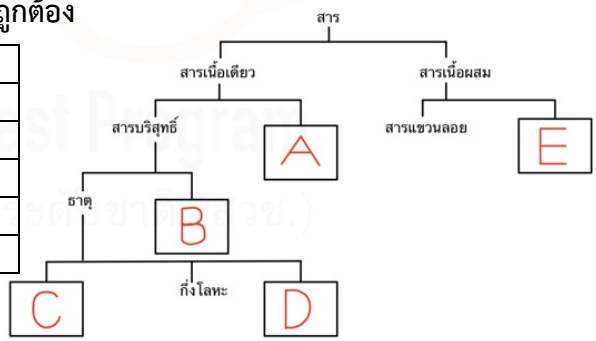
ขั้นที่ 2 แบ่งน้ำส้มจากขั้นที่ 1 มาปริมาตร 800 cm^3 แล้วเติมน้ำจนได้น้ำส้มปริมาตร 1,000 cm^3

จากข้อมูล น้ำส้มที่เตรียมได้ในขั้นที่ 2 มีปริมาณน้ำตาลอยู่ร้อยละเท่าใด

1. ร้อยละ 12 โดยมวลต่อปริมาตร
2. ร้อยละ 14 โดยมวลต่อปริมาตร
3. ร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร
4. ร้อยละ 18 โดยมวลต่อปริมาตร
5. ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร

28. สารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้หลายชนิดตามคุณลักษณะหรือองค์ประกอบ หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ในการจัดหมวดหมู่ คือ ลักษณะเนื้อสาร โดยจะสามารถแบ่งสารออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม หากแผงผังที่โจทย์กำหนดให้แทนการจัดหมวดหมู่ของสารโดยการใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ ข้อใดสามารถยกตัวอย่างสารในกล่อง A, B, C, D และ E ได้**ถูกต้อง**

ข้อ	สารในกล่อง A	สารในกล่อง B	สารในกล่อง C	สารในกล่อง D	สารในกล่อง E
1.	น้ำเกลือ	สารส้ม	เหล็ก	อะลูมิเนียม	ก๋วยเตี๋ยว
2.	น้ำเชื่อม	เงิน	กำมะถัน	นีออน	เจล
3.	ทองเหลือง	น้ำเปล่า	ปรอท	คลอรีน	นม
4.	น้ำทะเล	ด่างทับทิม	ทองคำ	ทองแดง	ฟิวส์
5.	ทองคำ	น้ำเชื่อม	น้ำเปล่า	อากาศ	น้ำหวาน



29.ข้อใด**<u>กล่าวผิด</u>**

1. ธาตุบางชนิดสามารถนำไฟฟ้า
2. ธาตุแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ โลหะ และ อโลหะ
3. สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์
4. ไม่สามารถทำให้ธาตุแตกตัวเป็นสารอื่นได้
5. โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมออกไซด์เป็นสารประกอบ

30. สารที่เหมาะสมจะนำมาแยกโดยการกลั่นแบบไอน้ำ **<u>ไม่ควร</u>** มีสมบัติตามข้อใด

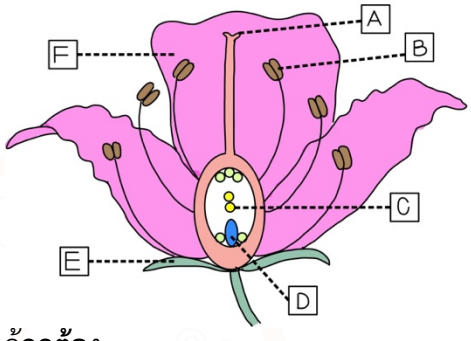
1. ละลายน้ำ
2. ไม่ละลายน้ำ
3. ระเหยง่าย
4. จุดเดือดต่ำ
5. มีสี

31. การแยกสารบริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีอาศัยหลักการดังต่อไปนี้**ยกเว้น**ข้อใด

1. ความแตกต่างของสารที่ใช้เป็นตัวทำละลาย
2. ความสามารถของสารในการละลาย
3. ความแตกต่างของสารในการละลายและการถูกดูดซับ
4. ความสามารถของสารในการถูกดูดซับ
5. ผิดทุกข้อ

32. การสืบพันธุ์ของพืชดอกจากกระบวนการถ่ายละอองเรณู (Pollination) และการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) อาศัยโครงสร้างส่วนใดของดอก

ข้อ	การถ่ายละอองเรณู (Pollination)	การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization)
1.	A และ B	D
2.	C และ D	F และ E
3.	B และ C	A และ B
4.	A และ B	C และ D
5.	A และ D	A และ D

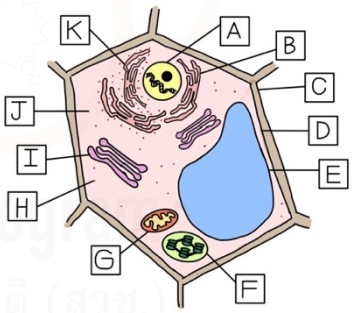


33. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกได้**ถูกต้อง**

1. การปฏิสนธิ ---> การถ่ายละอองเรณู ---> การสร้างหลอดละอองเรณู ---> การเจริญเติบโตของเอมบริโอ
2. การถ่ายละอองเรณู ----> การปฏิสนธิ ----> การสร้างหลอดละอองเรณู ----> การเจริญเติบโตของเอมบริโอ
3. การเจริญเติบโตของเอมบริโอ ----> การถ่ายละอองเรณู ----> การสร้างหลอดละอองเรณู ----> การปฏิสนธิ
4. การถ่ายละอองเรณู ----> การสร้างหลอดละอองเรณู ----> การเจริญเติบโตของเอมบริโอ ----> การปฏิสนธิ
5. การถ่ายละอองเรณู ----> การสร้างหลอดละอองเรณู ----> การปฏิสนธิ ----> การเจริญเติบโตของเอมบริโอ

34. จากภาพที่กำหนดให้ออร์แกเนลล์ใดของเซลล์ที่พบกระบวนดังต่อไปนี้

กระบวนการที่ 1 : การสร้างสารพลังงานสูงเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานภายในเซลล์
กระบวนการที่ 2 : ดัดแปลง แต่งเติมสารให้มีความเหมาะสมก่อนส่งออกนอกเซลล์
กระบวนการที่ 3 : เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม
กระบวนการที่ 4 : กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
กระบวนการที่ 5 : ควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์



ข้อ	กระบวนการที่ 1	กระบวนการที่ 2	กระบวนการที่ 3	กระบวนการที่ 4	กระบวนการที่ 5
1.	F	E	A	G	C
2.	A	I	G	F	H
3.	G	A	E	H	C
4.	G	A	F	F	D
5.	G	I	A	F	D

35. การที่แกนหมุนของโลกเอียง 23.5 องศาส่งผลให้ในช่วงเดือนธันวาคมเกิดเหตุการณ์ใด

1. ฤดูร้อนของประเทศไทย
2. ฤดูร้อนของประเทศแคนาดา
3. ฤดูร้อนของประเทศนิวซีแลนด์
4. ฤดูหนาวของประเทศออสเตรเลีย
5. ฤดูหนาวของประเทศแอฟริกาใต้

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ธาตุในหมู่โลหะทรานซิชัน

1A สตรอนเซียม	1B ไอร์ออน	1C แมงกานีส
2A บิสมัท	2B ไอโอดีน	2C โพแทสเซียม
3A ซิลเวอร์	3B คริปตอน	3C อะลูมิเนียม
4A แอนติโมนี	4B แฟรนเซียม	4C แอสทาทีน
5A ซัลเฟอร์	5B นิกเกิล	5C เรเดียม

37. ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าธาตุกลุ่มอัลคาไลน์เอิร์ท 2 อิเล็กตรอน

1A Ge	1B Fr	1C Rn
2A Ar	2B Pb	2C Mn
3A Ca	3B As	3C Sn
4A Cd	4B In	4C Si
5A Rb	5B Tl	5C Zn

38. กรณีใดบ้างที่เกิดภาพจริงหัวกลับ หากให้ X แทนวัตถุ , Y แทนเลนส์นูน , Z แทนเลนส์เว้า , J แทนกระจกเว้า และ K แทนกระจกจูน

1A วาง X ที่จุด c หน้า J	1B วาง X หลังจุด f หน้า J	1C วาง X ที่จุด f หน้า J
2A วาง X ระหว่างจุด c,f หน้า J	2B วาง X ด้านหน้า K	2C วาง X ชิดติดกับ K
3A วาง X ที่จุด f หน้า Y	3B วาง X ด้านหน้า Z	3C วาง X ระยะอนันต์หน้า K
4A วาง X หลังจุด f หน้า Y	4B วาง X หลังจุด f หน้า Z	4C วาง X ที่จุด c หน้า Y
5A วาง X ระยะอนันต์หน้า Z	5B วาง X ระยะอนันต์หน้า Y	5C วาง X ที่จุด f หน้า Z

39. ลักษณะที่ถ่ายทอดผ่านยีนบนโครโมโซมเพศ

1A โรคท้าวแสนปม	1B โรคฮีโมฟิเลีย	1C ภาวะนิ้วเกิน
2A ผิวเผือก	2B ตาบอดสี	2C ลักยิ้ม
3A G-6-PD	3B ความสูง	3C โรคธาลัสซีเมีย
4A โรคโลหิตจางแบบซิกเกิลเซลล์	4B ลักยิ้ม	4C โรคเบาหวาน
5A กลุ่มอาการมาร์แฟน	5B ลักษณะของเส้นผม	5C โรคทารกดักแด้

40. เครื่องมือที่ใช้หลักการของคานอันดับสาม

1A กรรไกร	1B ค้อนงัดตะปู	1C ที่เปิดขวด
2A คีมคีบน้ำแข็ง	2B รถขนดิน	2C ยอยกปลา
3A ไม้กระดก	3B แหนบถอนขน	3C ปากกา
4A ชะแลง	4B ที่เย็บกระดาษ	4C บานพับประตู
5A ตะเกียบ	5B ที่ทับกล้วยปิ้ง	5C ครกกระเดื่อง